

אינפי 1 – סמסטר א' תשפ"ב (80131-1)

מועד ב' – 21/2/2022

משך הבחינה: 3 שעות

מרצים: פרופ' קלואי פריין, פרופ' מיכאל הוכמן, ד"ר איב גודין

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- יש לענות על כל השאלות. הציון המקסימלי בבחינה הוא 100 (סך הנקודות מסתכם ל-102).
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- בסוף הבחינה יש להגיש שאלון זה יחד עם כל מחברות הבחינה.
- הנחיות מפורטות מופיעות בכל אחד מהחלקים של הבחינה.

--	--	--	--

מספר מחברת:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז:

בהצלחה!

חלק א

פתרו את שאלות 1-4 במחברת הבחינה. כל סעיף שווה 18 נקודות (סה"כ 72 נקודות בחלק זה). תת-סעיפים יכולים לשאת ניקוד שונה. יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים בהם. התחילו את הפתרון של כל שאלה בעמוד חדש במחברת הבחינה, ורשמו בטבלה למטה היכן במחברת נמצא הפתרון, על-פי המיספור המופיע במחברת. אם השתמשם ביותר ממחברת אחת, ציינו גם באיזו מהן מופיע הפתרון.

1. (הוכחה מהכיתה או ואריאציה)

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה. הוכיחו שאם ל- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ יש גבול (במובן הצר), אז הוא יחיד.2. תהי $E \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה כך שלכל $a < b$ מתקיים $E \cap (a, b) \neq \emptyset$, כלומר: E צפופה ב- $\mathbb{R}$.תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה מונוטונית עולה ויהי $x_0 \in \mathbb{R}$. הוכיחו:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \sup \{ f(x) \mid x \in E, x < x_0 \}$$

(מותר להיעזר באיפיון מהכיתה לגבי גבול של פונקציה מונוטונית עולה, אך יש לצטט אותו!).

3. יהיו $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ טורים.א. הוכיחו \ הפריכו: אם הטורים $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנסים בהחלט, אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ מתכנס בהחלט.ב. הוכיחו \ הפריכו: אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ מתכנס בהחלט, אז הטורים $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנסים.4. תהי $f: \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{2x - 1}$$

הוכיחו מהגדרת הגבול בלשון ϵ, δ שיש ל- f גבול בנקודה 1.

שאלה	מחברת	עמודים
1	I, II	
2	I, II	
3	I, II	
4	I, II	

המשך בעמוד הבא $\Leftarrow$

חלק ב

ענו על שאלות 5-8 על גבי טופס זה. בכל שאלה שלושה סעיפים, שאין ביניהם בהכרח קשר לוגי. עליכם להכריע בכל סעיף אם האמירה אמיתית או שקרית. אין צורך לנמק!

הקיפו בעיגול את בחירתכם. אם טעיתם, מחקו את שתי האפשרויות, וכתבו את בחירתכם בכתב ברור, משמאל לסעיף, לא בשוליים.

באחריותכם לוודא שהתשובה מסומנת באופן ברור! תשובה לא ברורה לא תתקבל.

סעיף שלא עניתם עליו נחשב כמו סעיף עם תשובה שגויה. הציון על חלק זה הוא 30 נקודות, והוא מחושב כפונקציה של מספר הסעיפים שעניתם עליהם נכונה, לפי המפתח שפורסם באתר הקורס.

5. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה כך ש- $\forall n \in \mathbb{N} \ 0 < a_n \leq \frac{3}{4}$.

• אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 (a_n - a_n^2) < 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$ [אמת \ שקר]

• אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n} a_n$ מתכנס, אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, [אמת \ שקר]

• אם $a_n = \frac{(n+1)^n}{(n+10)^{n+1}}$, $\forall n \in \mathbb{N}$ אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, [אמת \ שקר]

6. יהי $L \in \mathbb{R}$ ו- $0 \neq L$ ותהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה המקיימת $\forall n \in \mathbb{N} \ a_n \neq 0$ ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n a_{n+1}) = L \neq 0$.

• אם $\ell \in \mathbb{R}$ ו- $0 \neq \ell$ הוא גבול חלקי של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, אזי גם $\frac{L}{\ell}$ הוא גבול חלקי של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$. [אמת \ שקר]

• הסדרה $(a_n/a_{n+2})_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת. [אמת \ שקר]

• אם $L < 0$ אז הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתבדרת. [אמת \ שקר]

7. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. סמנו "אמת" אם הפסוק גורר ש- f רציפה בנקודה 5, ו- "שקר" אחרת:

• לכל סדרה $(h_n)_{n=1}^{\infty}$ שמקיימת $\lim_{n \rightarrow \infty} h_n = 0$ מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f(5 + h_n) = f(5)$. [אמת \ שקר]

• לכל $n \in \mathbb{N}$ קיים $\delta > 0$ כך ש- $|f(x) - f(5)| < \frac{1}{n}$ עבור כל x המקיים $|x - 5| < \delta$. [אמת \ שקר]

• לכל $m \in \mathbb{N}$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש- $|f(x) - f(5)| < \frac{m}{n}$ עבור כל x המקיים $|x - 5| < \frac{1}{n}$. [אמת \ שקר]

8. נתונות שתי פונקציות $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ונתונים $x_0, L, K \in \mathbb{R}$.

• אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = L$ אז $\lim_{x \rightarrow \infty} (g \circ f)(x) = L$. [אמת \ שקר]

• אם $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ ו- f רציפה ב- x_0 ו- $\lim_{x \rightarrow L} g(x) = K$ אז $\lim_{x \rightarrow x_0} (g \circ f)(x) = K$. [אמת \ שקר]

• אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ ו- $\lim_{x \rightarrow L} g(x) = \infty$ אז $\lim_{x \rightarrow \infty} (g \circ f)(x) = \infty$. [אמת \ שקר]

